

信息对抗技术第二次实验报告范例

学号：

姓名：

班级：信息安全

一. 实验目的

1. 了解网络命令的功能，掌握常用网络命令的使用方法
2. 能够使用 windows 网络命令进行网络故障分析

二. 实验原理

1. Ping 命令：

ping 命令通过发送 ICMP 回声请求报文来检查与另一个计算机的连接。这是一个用于排除连接故障的测试命令，如果不带参数则显示帮助信息。ping 命令的语法如下：

```
C:/>ping /?
```

用法：

```
ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
[-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name
```

选项：

- t Ping 指定的主机，直到停止。
若要查看统计信息并继续操作 - 请键入 Control-Break;
若要停止 - 请键入 Control-C。
- a 将地址解析成主机名。
- n count 要发送的回显请求数。
- l size 发送缓冲区大小。
- f 在数据包中设置“不分段”标志(仅适用于 IPv4)。
- i TTL 生存时间。
- v TOS 服务类型(仅适用于 IPv4。该设置已不赞成使用，且对 IP 标头中的服务字段类型没有任何影响)。
- r count 记录计数跃点的路由(仅适用于 IPv4)。
- s count 计数跃点的时间戳(仅适用于 IPv4)。

- j host-list 与主机列表一起的松散源路由(仅适用于 IPv4)。
- k host-list 与主机列表一起的严格源路由(仅适用于 IPv4)。
- w timeout 等待每次回复的超时时间(毫秒)。
- R 同样使用路由标头测试反向路由(仅适用于 IPv6)。
- S srcaddr 要使用的源地址。
- 4 强制使用 IPv4。
- 6 强制使用 IPv6。

```
C:\Users\jszx>ping nankai.edu.cn

正在 Ping nankai.edu.cn [202.113.16.21] 具有 32 字节的数据:
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=62
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=62
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=62
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=62

202.113.16.21 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms
```

```
C:\Users\jszx>ping -a 127.0.0.1

正在 Ping PC405-13 [127.0.0.1] 具有 32 字节的数据:
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

127.0.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

```
C:\Users\jszx>ping -t nankai.edu.cn

正在 Ping nankai.edu.cn [202.113.16.21] 具有 32 字节的数据:
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=62
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=62
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=62
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=62
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=62

202.113.16.21 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 5, 已接收 = 5, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 33ms, 平均 = 7ms
Control-Break
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=62
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=62
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=62
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=62
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=62
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=62
来自 202.113.16.21 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=62

202.113.16.21 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 12, 已接收 = 12, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 33ms, 平均 = 3ms
Control-C
^C
```

2. Ipconfig 命令:

Ipconfig 命令相当于 Windows 9x 中的图形化命令 Winipcfg, 是最常用的 Windows 实用程序, 可以显示所有网卡的 TCP/IP 配置参数, 可以刷新动态主机配置协议 (DHCP) 和域名系统的设置。

```
C: />ipconfig /?
```

用法:

```
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |  
/renew [adapter] | /release [adapter] |  
/renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |  
/flushdns | /displaydns | /registerdns |  
/showclassid adapter |  
/setclassid adapter [classid] |  
/showclassid6 adapter |  
/setclassid6 adapter [classid] ]
```

其中

adapter 连接名称

(允许使用通配符 * 和 ?, 参见示例)

选项:

/? 显示此帮助消息

/all 显示完整配置信息。

/release 释放指定适配器的 IPv4 地址。

/release6 释放指定适配器的 IPv6 地址。

/renew 更新指定适配器的 IPv4 地址。

/renew6 更新指定适配器的 IPv6 地址。

/flushdns 清除 DNS 解析程序缓存。

/registerdns 刷新所有 DHCP 租约并重新注册 DNS 名称

/displaydns 显示 DNS 解析程序缓存的内容。

/showclassid 显示适配器的所有允许的 DHCP 类 ID。

/setclassid 修改 DHCP 类 ID。

/showclassid6 显示适配器允许的所有 IPv6 DHCP 类 ID。

/setclassid6 修改 IPv6 DHCP 类 ID。

默认情况下，仅显示绑定到 TCP/IP 的适配器的 IP 地址、子网掩码和默认网关。

对于 Release 和 Renew，如果未指定适配器名称，则会释放或更新所有绑定到 TCP/IP 的适配器的 IP 地址租约。

对于 Setclassid 和 Setclassid6，如果未指定 ClassId，则会删除 ClassId。

示例：

> ipconfig ... 显示信息

> ipconfig /all ... 显示详细信息

> ipconfig /renew ... 更新所有适配器

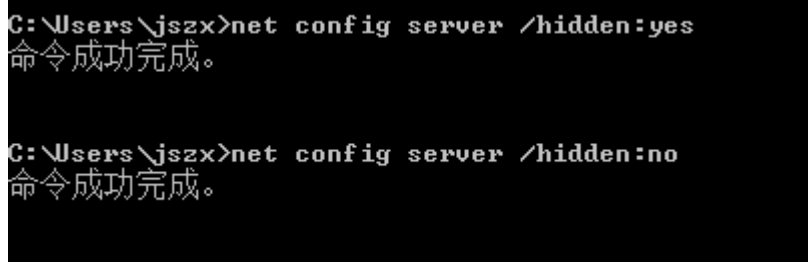
> ipconfig /renew EL* ... 更新所有名称以 EL 开头的连接

> ipconfig /release *Con* ... 释放所有匹配的连接

例如 "Local Area Connection 1" 或 "Local Area Connection 2"

> ipconfig /allcompartments ... 显示有关所有分段的信息

> ipconfig /allcompartments /all ... 显示有关所有分段的详细信息



```
C:\Users\jszx>net config server /hidden:yes
命令成功完成。

C:\Users\jszx>net config server /hidden:no
命令成功完成。
```

3. ARP 命令：

ARP 命令用于显示和修改地址解析协议缓存表的内容，缓存表项是 IP 地址与网卡地址对。

如果使用不含参数的 arp 命令，则显示帮助信息。

ARP 的语法如下：

C: />arp /?

显示和修改地址解析协议 (ARP) 使用的 “IP 到物理” 地址转换表。

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]

ARP -d inet_addr [if_addr]

ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v] 显示出局域网中所有活动的 ip

-a 通过询问当前协议数据，显示当前 ARP 项。

如果指定 inet_addr，则只显示指定计算机的 IP 地址和物理地址。

如果不止一个网络接口使用 ARP，则显示每个 ARP 表的项。

-g 与 -a 相同。

-v 在详细模式下显示当前 ARP 项。所有无效项和环回接口上的项都将显示

inet_addr 指定 Internet 地址。

-N if_addr 显示 if_addr 指定的网络接口的 ARP 项。

-d 删除 inet_addr 指定的主机。inet_addr 可以是通配符 *，以删除所有主机。

-s 添加主机并且将 Internet 地址 inet_addr 与物理地址 eth_addr 相关联。物理地址是用连字符分隔的 6 个十六进制字节。该项是永久的。

eth_addr 指定物理地址。

if_addr 如果存在，此项指定地址转换表应修改的接口的 Internet 地址。如果不存在，则使用第一个适用的接口。

示例：

> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09... 添加静态项。

> arp -a 显示 ARP 表。

```
C:\Users\jszx>arp -a
接口: 10.128.121.191 --- 0xb
Internet 地址      物理地址      类型
10.128.120.1       ac-4e-91-5f-46-cd 动态
10.128.123.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.252        01-00-5e-00-00-fc 静态
255.255.255.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态

C:\Users\jszx>
```

4. Netstat 命令：

Netstat 命令用于显示 TCP 连接、计算机正在监听的端口、以太网统计信息、IP 路由表、IPv4 统计信息（包括 IP、ICMP 协议、TCP、和 UDP 等协议）和 IPv6

统计信息（包括 IPv6、ICMPv6、TCP over IPv6 和 UDP over IPv6 等协议）等。如果不使用参数，则显示活动的 TCP 连接。

Netstat 命令的语法如下：

```
C: />netstat /?
```

显示协议统计和当前 TCP/IP 网络连接。

```
NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t]
[interval]
```

-a 显示所有连接和侦听端口。

-b 显示在创建每个连接或侦听端口时涉及的可执行程序。

在某些情况下，已知可执行程序承载多个独立的组件，这些情况下，显示创建连接或侦听端口时涉及的组件序列。此情况下，可执行程序的名称位于底部[]中，它调用的组

件位于顶部，直至达到 TCP/IP。注意，此选项可能很耗时，并且在您没有足够权限时可能失败。

-e 显示以太网统计。此选项可以与 -s 选项结合使用。

-f 显示外部地址的完全限定域名(FQDN)。

-n 以数字形式显示地址和端口号。

-o 显示拥有的与每个连接关联的进程 ID。

-p proto 显示 proto 指定的协议的连接；proto 可以是下列任何一个：TCP、UDP、TCPv6 或 UDPv6。

如果与 -s 选项一起用来显示每个协议的统计，proto 可以是下列任何一个：IP、IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 或 UDPv6。

-r 显示路由表。

-s 显示每个协议的统计。默认情况下，显示 IP、IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 和 UDPv6 的统计；-p 选项可用于指定默认的子网。-t 显示当前连接卸载状态。

interval 重新显示选定的统计，各个显示间暂停的间隔秒数。按 CTRL+C 停止重新显示统计。如果省略，则 netstat 将打印当前的配置信息一次。

```
C:\Users\Administrator>netstat -a
```

活动连接

协议	本地地址	外部地址	状态
TCP	0.0.0.0:135	p403-29:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	p403-29:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:1025	p403-29:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:1026	p403-29:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:1027	p403-29:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:1029	p403-29:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:1030	p403-29:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5800	p403-29:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5900	p403-29:0	LISTENING
TCP	10.128.123.36:139	p403-29:0	LISTENING
TCP	10.128.123.36:41560	202.113.18.110:http	CLOSE_WAIT
TCP	10.128.123.36:41567	202.113.18.110:http	TIME_WAIT
TCP	[::]:135	p403-29:0	LISTENING
TCP	[::]:445	p403-29:0	LISTENING
TCP	[::]:1025	p403-29:0	LISTENING
TCP	[::]:1026	p403-29:0	LISTENING
TCP	[::]:1027	p403-29:0	LISTENING
TCP	[::]:1029	p403-29:0	LISTENING
TCP	[::]:1030	p403-29:0	LISTENING
TCP	[::]:11:1028	p403-29:0	LISTENING
UDP	0.0.0.0:123	:::	
UDP	0.0.0.0:5355	:::	
UDP	10.128.123.36:137	:::	
UDP	10.128.123.36:138	:::	
UDP	10.128.123.36:1900	:::	
UDP	10.128.123.36:6051	:::	
UDP	10.128.123.36:55928	:::	
UDP	127.0.0.1:1900	:::	
UDP	127.0.0.1:59488	:::	
UDP	[::]:123	:::	
UDP	[::]:5355	:::	
UDP	[::]:11:1900	:::	
UDP	[::]:11:59487	:::	
UDP	[fe80::ec47:2f06:6d8c:7ec3%11]:1900	:::	

```
C:\Users\Administrator>netstat -b
```

活动连接

协议	本地地址	外部地址	状态
TCP	10.128.123.36:41560	202.113.18.110:http	CLOSE_WAIT
[AAM Updates Notifier.exe]			
TCP	10.128.123.36:41581	202.113.18.110:http	TIME_WAIT

```
C:\Users\Administrator>netstat -s

IPv4 统计信息

接收的数据包                      = 3715
接收的标头错误                    = 0
接收的地址错误                    = 1128
转发的数据报                      = 0
接收的未知协议                    = 0
丢弃的接收数据包                  = 1871
传送的接收数据包                  = 2699
输出请求                          = 1314
路由丢弃                          = 0
丢弃的输出数据包                  = 0
输出数据包无路由                  = 0
需要重新组合                      = 0
重新组合成功                      = 0
重新组合失败                      = 0
数据报分段成功                    = 0
数据报分段失败                    = 0
分段已创建                        = 0

IPv6 统计信息
```

```
C:\Users\Administrator>netstat

活动连接

 协议 本地地址          外部地址          状态
TCP    10.128.122.58:44797 a104-114-180-245:http CLOSE_WAIT
TCP    10.128.122.58:44798 a96-17-151-140:http  CLOSE_WAIT
TCP    10.128.122.58:45255 test2:http        CLOSE_WAIT
TCP    10.128.122.58:45256 test2:http        CLOSE_WAIT
TCP    10.128.122.58:45257 test2:http        CLOSE_WAIT
TCP    10.128.122.58:45258 test2:http        CLOSE_WAIT
TCP    10.128.122.58:45259 test2:http        CLOSE_WAIT
TCP    10.128.122.58:45260 test2:http        CLOSE_WAIT
```

```
C:\Users\Administrator>netstat -e

接口统计

          接收的          发送的
字节      2192805      348204
单播数据包    2181      2718
非单播数据包  17232      1446
丢弃          0          0
错误          0          0
未知协议      0
```

```
C:\Users\Administrator>netstat -n

活动连接

 协议 本地地址          外部地址          状态
TCP    10.128.123.36:41560 202.113.18.110:80  CLOSE_WAIT
TCP    10.128.123.36:41587 202.113.18.110:80  TIME_WAIT
```



```
C:\Users\Administrator>netstat -o

活动连接

  协议 本地地址          外部地址          状态          PID
  TCP   10.128.123.36:41560  202.113.18.110:http  CLOSE_WAIT    1824
  TCP   10.128.123.36:41583  202.113.18.110:http  TIME_WAIT     0

C:\Users\Administrator>netstat -r

=====
接口列表
 11...ec a8 6b 6d a2 31 .....Realtek PCIe GBE Family Controller
 1.....Software Loopback Interface 1
 13...00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由:
网络目标          网络掩码          网关          接口          跃点数
 0.0.0.0          0.0.0.0          10.128.120.1  10.128.123.36  10
 10.128.120.0      255.255.252.0
 10.128.123.36      255.255.255.255
 10.128.123.255      255.255.255.255
 127.0.0.0          255.0.0.0
 127.0.0.1          255.255.255.255
 127.255.255.255      255.255.255.255
 224.0.0.0          240.0.0.0
 224.0.0.0          240.0.0.0
 255.255.255.255      255.255.255.255
 255.255.255.255      255.255.255.255
=====
永久路由:
无

IPv6 路由表
=====
活动路由:
如果跃点数网络目标          网关          跃点数
 11  266 :::/0          fe80::865b:12ff:fe5e:3604
 1   306 ::1/128          在链路上
 11  18 2001:250:401:6098::/64 在链路上
 11  266 2001:250:401:6098:68dc:8dc4:a9dd:e/128 在链路上
 11  266 2001:250:401:6098:ec47:2f06:6d8c:7ec3/128 在链路上
 11  266 fe80::/64          在链路上
 11  266 fe80::ec47:2f06:6d8c:7ec3/128 在链路上
 1   306 ff00::/8          在链路上
 11  266 ff00::/8          在链路上
=====
永久路由:
无
```

5. Tracert 命令:

Tracert 命令的功能是确定到达目标的路径，并显示通路上每一个中间路由器的 IP 地址。

通过多次向目标发送 ICMP 回声（echo）请求报文，每次增加 IP 头中 TTL 字段的值，就可以确定达到各个路由器的时间。显示的地址是路由器接近源这一边

的端口地址。

Tracert 命令的语法如下：

```
C:/>Tracert /?
```

用法：

```
tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout]  
[-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name
```

选项：

- d 不将地址解析成主机名。
- h maximum_hops 搜索目标的最大跃点数。
- j host-list 与主机列表一起的松散源路由(仅适用于 IPv4)。
- w timeout 等待每个回复的超时时间(以毫秒为单位)。
- R 跟踪往返行程路径(仅适用于 IPv6)。
- S srcaddr 要使用的源地址(仅适用于 IPv6)。
- 4 强制使用 IPv4。
- 6 强制使用 IPv6。

这个诊断工具通过多次 ICMP 回声请求报文来确定到达目标的路径，每个报文中 TTL 字段的值都是不同的。

通路上的路由器在转发 IP 数据报之前先要对 TTL 字段减一，如果 TTL 为 0，则路由器就向源端返回一个超时（Time Exceeded）报文，并丢弃原来要转发的报文。在 tracert 第一

次发送的回声请求报文中置 TTL=1，然后每次加 1，这样就能收到沿途各个路由器返回的超时报文，直至收到目标返回的 ICMP 回声响应报文。

如果有的路由器不返回超时报文，那么这个路由器就是不可见的，显示列表中用星号“*”表示

```
C:\Users\jszx>tracert nankai.edu.cn  
  
通过最多 30 个跃点跟踪  
到 nankai.edu.cn [202.113.16.21] 的路由：  
  
 1      1 ms      1 ms      <1 毫秒 10.128.120.1  
 2      2 ms      2 ms      2 ms    202.113.18.134  
 3      <1 毫秒   <1 毫秒   <1 毫秒 nankai.edu.cn [202.113.16.21]  
  
跟踪完成。
```

6. Pathping 命令:

Pathping 结合了 Ping 和 Tracert 两个命令的功能，可以显示通信线路上每个子网的延迟和丢包率。pathping 在一段时间内向通路中的各个路由器发送多个回声请求报文，然后根

据每个路由器返回的数据包计算统计结果。由于 pathping 命令显示了每个路由器（或链路）丢失数据包的程度，所以用户可以据此确定哪些路由器或者子网存在通信问题。

Pathping 命令的语法如下：

```
C:/Users/wangquan>pathping /?
```

用法：

```
pathping [-g host-list] [-h maximum_hops] [-i address] [-n]  
[-p period] [-q num_queries] [-w timeout]  
[-4] [-6] target_name
```

选项：

- g host-list 与主机列表一起的松散源路由。
- h maximum_hops 搜索目标的最大跃点数。
- i address 使用指定的源地址。
- n 不将地址解析成主机名。
- p period 两次 Ping 之间等待的时间(以毫秒为单位)
- q num_queries 每个跃点的查询数。
- w timeout 每次回复等待的超时时间(以毫秒为单位)。
- 4 强制使用 IPv4。
- 6 强制使用 IPv6

```

C:\Users\jszx>pathping nankai.edu.cn

通过最多 30 个跃点跟踪
到 nankai.edu.cn [202.113.16.21] 的路由:
 0 PC405-13 [10.128.121.191]
 1 10.128.120.1
 2 202.113.18.134
 3 nankai.edu.cn [202.113.16.21]

正在计算统计信息, 已耗时 75 秒...
指向此处的源 此节点/链接
跃点 RTT 已丢失/已发送 = Pct 已丢失/已发送 = Pct 地址
 0 PC405-13 [10.128.121.191]
 1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ! 10.128.120.1
 2 3ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ! 202.113.18.134
 3 1ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ! nankai.edu.cn [202.113.16.21]

跟踪完成。

```

7. Nslookup 命令:

Nslookup 命令用于显示 DNS 查询信息, 诊断和排除 DNS 故障。

使用这个工具必须熟悉 DNS 服务器的工作原理。

Nslookup 有交互式和非交互式两种工作方式。

Nslookup 的语法如下:

```
C:/>nslookup /?
```

用法:

nslookup [-opt ...] # 使用默认服务器的交互模式

nslookup [-opt ...] - server # 使用 "server" 的交互模式

nslookup [-opt ...] host # 仅查找使用默认服务器的 "host"

nslookup [-opt ...] host server # 仅查找使用 "server" 的 "host"

```

C:\Users\jszx>nslookup
默认服务器: dns.nankai.edu.cn
Address: 202.113.16.10

> server 202.113.16.10
默认服务器: dns.mta.edu.cn
Address: 202.113.16.10

> pop.pcpop.com
服务器: dns.mta.edu.cn
Address: 202.113.16.10

非权威应答:
名称: pop.pcpop.com
Address: 61.55.167.216

```

8. Net send

Net send 计算机名/IP|* (广播) 传送内容, 注意不能跨网段

net stop messenger 停止信使服务, 也可以在面板一服务修改

net start messenger 开始信使服务

9. Net view

显示当前工作组服务器列表 net view, 当不带选项使用本命令时, 它就会显示当前域或网络上的计算机上的列表。

10. Net use

查看网络链接

```
C:\Users\jszx>net use
会记录新的网络连接。
列表是空的。
```

11. Net user

查看计算机上的用户帐号列表

```
C:\Users\jszx>net user
\\PC405-13 的用户帐户

-----
Administrator          Guest          jszx
命令成功完成。
```

12. Net session

列出或断开本地计算机和与之连接的客户端的会话。

参数 无

键入不带参数的 net session 可以显示所有与本地计算机的会话的信息。

\\computename 标识要列出或断开会话的计算机。

/delete 结束与 \\computename 计算机会话并关闭本次会话期间计算机的所有打开文件。

如果省略 \\computename 参数, 将取消与本地计算机的所有会话。

```
C:\Users\jszx>net session
列表是空的。
```

13. Net share

Net share 管理共享资源。使用不带参数的 net share 显示本地计算机上所有共享资源的信息。

语法:

```
net share [ShareName]
```

```
net share [ShareName=Drive:Path [{/users:number|/unlimited}]
[/remark:"text"] [/cache: {manual|automatic|no}]]
```

```
net share [ShareName [{/users:number|unlimited}] [/remark:"text"]
[/cache: {manual|automatic|no}]]
```

```
net share [{ShareName|Drive:Path} /delete]
```

参数

ShareName 指定共享资源的网络名称。键入带参数 ShareName 的 net share 命令仅显示有关该共享的信息。

drive:path 指定要共享目录的绝对路径。

/users:number 设置可以同时访问共享资源的最多用户数。

/unlimited 指定可以同时访问共享资源的、数量不受限制的用户。

/remark:"text" 添加关于资源的描述注释。给文本加上引号。

/cache:automatic 启用带自动重新集成的脱机客户缓存。

/cache>manual 启用带手动重新集成的脱机客户缓存。

/cache:no 提醒客户脱机缓存不合适。

/delete 停止共享资源。

net help command 显示指定 net 命令的帮助

```
C:\Users\Administrator>net share
```

共享名	资源	注解
C\$	C:\	默认共享
D\$	D:\	默认共享
E\$	E:\	默认共享
IPC\$		远程 IPC
ADMIN\$	C:\Windows	远程管理

命令成功完成。

增加一个共享

```
C:\Users\Administrator>net share mymovie=d:\movie /users:1
mymovie 共享成功。
```

```
C:\Users\Administrator>net share
```

共享名	资源	注解
C\$	C:\	默认共享
E\$	E:\	默认共享
IPC\$		远程 IPC
ADMIN\$	C:\Windows	远程管理
mymovie	d:\movie	

命令成功完成。

删除一个共享

```
C:\Users\Administrator>net share d$ /d
d$ 已经删除。
```

```
C:\Users\Administrator>net share
```

共享名	资源	注解
C\$	C:\	默认共享
E\$	E:\	默认共享
IPC\$		远程 IPC
ADMIN\$	C:\Windows	远程管理

命令成功完成。

14. Netsh

```
C:\Users\Administrator>netsh
```

```
netsh>int
```

```
netsh interface>ip
```

```
netsh interface ipv4>set
```

下列指令有效:

命令从 netsh 上下文继承:

set file - 复制控制台输出到文件。
set machine - 设置在上面操作的机器。
set mode - 设置当前模式为联机或脱机。

此上下文中的命令：

set address - 设定通向接口的 IP 地址或默认网关。
set compartment - 修改分段配置参数。
set dnsservers - 设置 DNS 服务器模式和地址。
set dynamicportrange - 修更改态端口分配所使用端口的范围。
set global - 修改全局配置常规参数。
set interface - 修改 IP 的接口配置参数。
set neighbors - 设置邻居地址。
set route - 修改路由参数。
set subinterface - 修改子接口配置参数。
set winsservers - 设置 WINS 服务器模式和地址。

用法：set address [name=]<string>
 [[source=]dhcp|static]
 [[address=]<IPv4 address>[/<integer>] [[mask=]<IPv4 mask>]
 [[gateway=]<IPv4 address>|none [gwmetric=]<integer>]
 [[type=]unicast|anycast]
 [[subinterface=]<string>]
 [[store=]active|persistent]

参数：

标记	值
name	- 接口名称或索引。
source	- 下列其中一个值： dhcp：启用 DHCP（DHCP 用于为指定接口配置 IP 地址）。 static：禁用 DHCP（DHCP 用于为指定接口配置 IP 地址）。

如果配置了地址或网关，则必须指定该值。

address - 要添加或修改 IPv4 地址，可以遵照子网前缀长度。

mask - 指定 IP 地址的 IP 子网掩码。

gateway - 下列其中一个值：

<IPv4 address>：正在设置的静态 IP 地址的指定默认网关。

none：未设置默认网关。此为默认值。

gwmetric - 默认网关的跃点数。仅在指定了网关时才设置该字

段。

type - 下列其中一个值：

unicast：将地址标记为 unicast 地址。此为默认值。

anycast：将地址标记为 anycast 地址。

subinterface - 默认网关存在于其上的子接口的 LUID。此参数仅用于带有多个子接口的接口。

store - 下列其中一个值：

active：设置仅持续到下一次启动。

persistent：设置永久有效。此为默认值。

备注：用来启用或禁用用于 IP 地址配置的 DHCP。

同时删除所有旧的静态 IP 地址和默认网关，

并可以添加新的静态 IP 地址和默认网关。

```
C:\Users\Administrator>netsh
netsh>int
netsh interface>ip
netsh interface ipv4>show address

接口 "本地连接" 的配置
DHCP 已启用：          是
IP 地址：              10.128.122.58
子网前缀：            10.128.120.0/22 <掩码 255.255.252.0>
默认网关：            10.128.120.1
网关跃点数：          0
InterfaceMetric：      10

接口 "Loopback Pseudo-Interface 1" 的配置
DHCP 已启用：          否
IP 地址：              127.0.0.1
子网前缀：            127.0.0.0/8 <掩码 255.0.0.0>
InterfaceMetric：      50
```